

利用Python实现报告自动生成

原创 2017-02-26 米哥 [挖地兔](#)



前

几天，在网上看到一篇介绍利用Python组件实现MS word内容生成的文章。可能是很久没接触编码，感觉在技术领域变得有点孤陋寡闻了，看见一些实用的功能都觉的屌屌的。以前经常通过代码写Excel文件，写Word相对较少，即使有也是基于XML/HTML来实现的。所以，今天我是以一种非专业的态度来分享这个功能，各路Python高手且擅长此类技术的同学请自行忽略。

背景介绍

这篇文章来自Chris Moffitt的《Populating MS Word Templates with Python》，文中提到了一个Python开源组件docx-mailmerge，组件的原理是依赖MS Word的mailmerge功能，基于模板式的内容填充，实现动态内容加载和生成。

在安装了docx-mailmerge包并亲自动手尝试后发现，这个包还存在一些缺陷，对于有数值型格式的数据支持不好。为了有一个比较好的演示效果，我将代码进行了简单修改并

集成到了tushare里，所以以下的演示将通过tushare来实现。为了表示对作者的尊敬，有兴趣的同学可以直接参阅作者的github：<https://github.com/Bouke/docx-mailmerge>

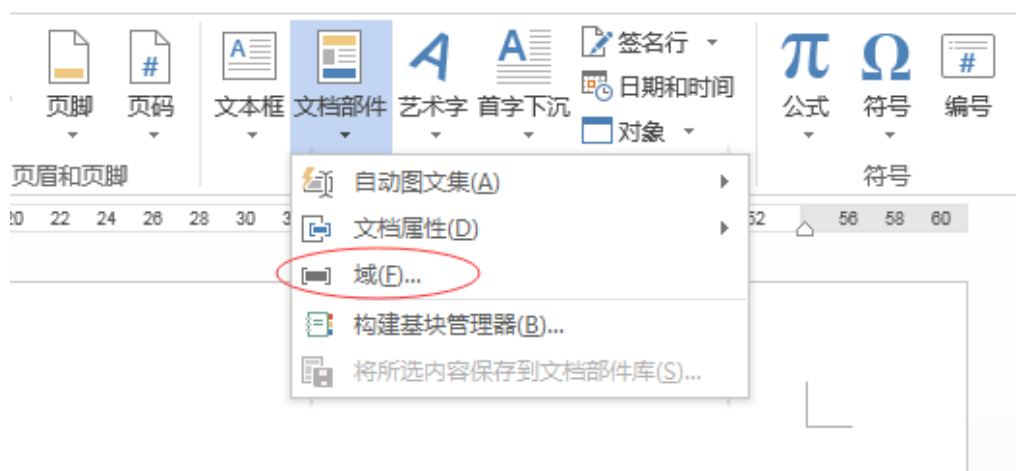
方法步骤

1、新建模板

打开word（本演示环境是word2013），新建一个docx文件，按照一定的格式假设完成了一个报告。在需要动态加载文字或者数据的地方，可以预留基于word mailmerge功能的域。

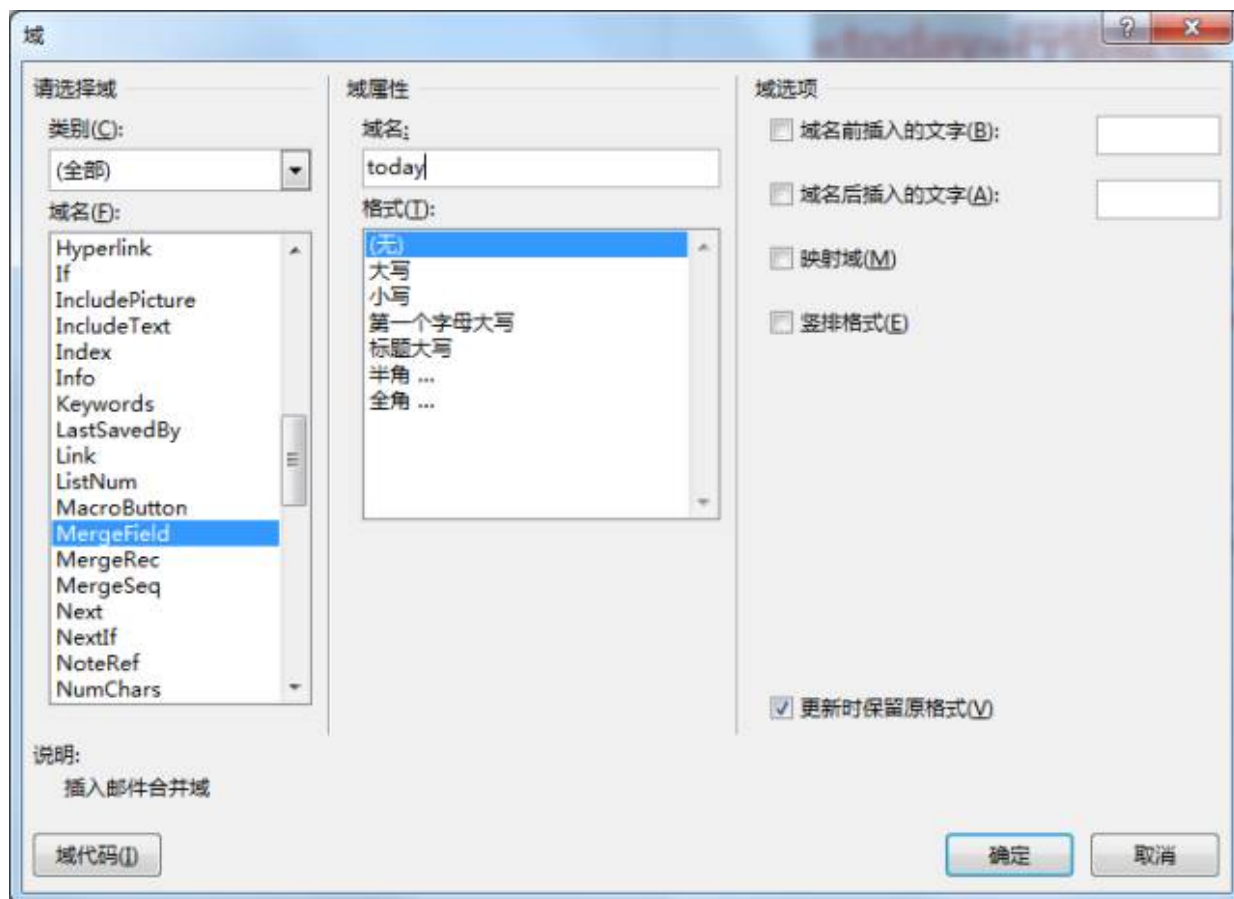
2、选择域功能

在需要插入域的地方，点击word工具栏“插入”->“文档部件”->“域”来设置。



3、设置域代码

在弹出的域值设置对话框里，在“域名”下拉框选择MergeField，在右边域属性输入一个域代码名称。



根据需要可设置各种文字域，也可以设置动态表格域。

我这里实现了一个简单的示例，展示当日沪深指数行情和当日涨幅前15位的股票列表数据。

«today»行情概览					
■ 指数行情					
上证综指	深圳成指	创业板			
«sh»	«sz»	«cyb»			
«shp»	«szp»	«cybp»			
■ 沪深排名					
代码	名称	涨跌幅	现价	成交量	换手率
«code»	«name»	«changepercent»	«trade»	«volume»	«turnoverratio»

代码实现

因为已经将代码集成到了tushare，我们只需要导入tushare包即可(需升级到0.6.9版本)。

```
import tushare as ts
from datetime import date
import json
```

为了展示当日涨幅排名前15位的股票，我们通过tushare取到行情数据。

```
hq = ts.get_today_all()

[Getting data:]#####

hq = hq[['code', 'name', 'changepercent', 'trade', 'volume', 'turnoverratio']].sort_values('changepercent', ascending=False)

adf = hq.head(15)
```

导入模板，可查看所有域属性。

```
template = "hq.docx"

document = ts.MailMerge(template)
#查看有哪些域属性
print(document.get_merge_fields())

{'today', 'sz', 'name', 'trade', 'volume', 'szp', 'turnoverratio', 'sh', 'cyb', 'code', 'shp', 'cybp', 'changepercent'}
```

根据数据生成内容：

```
heads = {'today': '{:%Y-%m-%d}'.format(date.today()),
        'sh': '3253.43',
        'shp': '0.06%',
        'sz': '10443.73',
        'szp': '0.11%',
        'cyb': '1938.44',
        'cybp': '0.65%'}

document.merge(**heads)
document.merge_rows('code', json.loads(adf.to_json(orient='records', force_ascii=False)))
document.write('d:\\hqs.docx')
```

对于沪深指数行情部分，为了演示数据格式，这里写成了固定形式便于理解，通过动态获取数据并传入域值内也是很简单的。

运行代码后，我们来看看效果：

2017-02-24 行情概览

指数行情

上证综指	深圳成指	创业板
3253.43	10443.73	1938.44
0.06%	0.11%	0.65%

沪深排名

代码	名称	涨跌幅	现价	成交量	换手率
600082	海泰发展	10.063	8.75	61644448	9.74551
000591	太阳能	10.037	14.8	26183255	10.85202
300601	康泰生物	10.034	16.34	53088	0.1264
300611	美力科技	10.022	25.25	2297	0.01027
603690	至纯科技	10.016	26.91	5157382	9.91804
603615	茶花股份	10.015	28.45	1325383	2.20897
300028	金亚科技	10.014	15.6	38308314	11.13695
300615	欣天科技	10.014	40.32	15900	0.0795
600463	空港股份	10.013	17.25	12951030	5.1393
002847	盐津铺子	10.013	41.31	274515	0.88553
603177	德创环保	10.012	17.91	96391	0.19087
300599	雄塑科技	10.012	27.47	4770385	6.27682
300573	兴齐眼药	10.011	50.33	7048306	35.24153
002846	英联股份	10.011	41.43	21077118	70.25706
300424	航新科技	10.01	57.48	5001538	7.26362

关键函数

1、初始代码

document
= ts.MailMerge(template)，将模板传入初始函数。

2、填充域数据

document.merge(dict_data)，通过传入字典类型数据，实现域值填充。

3、生成多页数据报告

`document.merge_pages(list_dict_data)`，传入数组字典，可生成多个数据页。

4、生成表格数据

`document.merge_rows(field_name, list_dict_data)`，生成固定格式的表格数据。

总结

总的来看，这个工具还是很方便实用的，接口设计和使用都非常简单。可用于动态生成数据报告，类似于公司word版工资条的生成，每月看到公司HR同事发来的工资条，好几百人每个都不一样，如果手动实现的话，真心认为真的是辛苦他们了。如果有这么一个小工具，应该是非常方便的。当然，这里只是拿它举个例子，相信在如今高度发达的信息技术下，靠人肉来实现类似工作的情况应该越来越少了。

对以上完整代码及演示的模板有兴趣的朋友，可以在本公众号私信对话框中输入“自动报告”获得下载链接。



长按识别二维码
关注“公众号”



